

Project A.R.E.S. (Autonomous Repair Exploration System)

Encargo: Backend de IA y Liderazgo del Proyecto

Rol: Líder de proyecto y encargado del backend de Inteligencia Artificial

Encargado: Juan Camilo Gómez Duarte

Objetivo general

Desarrollar el backend de Inteligencia Artificial (IA), que será el “cerebro” de los drones, y coordinar al equipo para lograr la integración de todos los módulos en un prototipo funcional. La IA se enfocará en analizar la información recolectada, tomar decisiones en tiempo real y enviar órdenes tanto al backend administrativo como a los drones.

Alcance del trabajo

1. **Prototipos de modelos de IA para:**
 - **Dron de escaneo:** detección de daños y predicción de fallos.
 - **Dron de reparación:** identificación de piezas dañadas y guía en el proceso de reparación.
 2. **Integración con backend administrativo** (Ángel) mediante APIs o mensajería (REST/MQTT).
 3. **Entrenamiento inicial en simuladores** para validar la IA antes de pasar al dron físico.
 4. **Gestión del proyecto:** coordinación de sprints, revisión de avances y aseguramiento de la integración entre frontend, backend e IA.
-

Funcionalidades clave de la IA

1. **Análisis de telemetría:** interpretación de datos de sensores, cámaras y variables críticas.
 2. **Predicción de fallos:** anticipación de daños probables en el cohete.
 3. **Procesamiento de imágenes/video:** detección precisa de puntos de daño.
 4. **Orquestación entre drones:** decisión de cuándo interviene el dron de escaneo o el de reparación.
 5. **Comunicación segura:** envío de órdenes firmadas y autenticadas al dron.
-

Investigación inicial requerida

- Selección de **algoritmos viables** (visión por computadora, redes neuronales, reinforcement learning).

- Identificación de **datasets** (simulados o de acceso abierto, relacionados con robótica/espacio).
- Definición de **requerimientos mínimos de hardware/software** para correr en simulación.
- Establecimiento de **protocolos básicos de seguridad** en la comunicación.

(Nota: enfoque práctico, orientado a prototipo, sin necesidad de datasets ni hardware a gran escala).

Separación de responsabilidades

- **IA y liderazgo (Juan Camilo):** análisis, predicción, toma de decisiones y coordinación general.
 - **Backend administrativo (Ángel):** gestión de datos, usuarios y seguridad global.
 - **Frontend (Sara):** visualización de datos y control manual desde NASA.
 - **Diseño y simulación (Gustavo):** modelado de drones y pruebas en entorno simulado.
-

Criterios de aceptación

- IA capaz de detectar daños en simulación.
 - Comunicación fluida con el backend administrativo.
 - Órdenes seguras y claras hacia el dron.
 - Dataset organizado y versionado.
 - Documentación completa y compartida con el equipo.
-

Nota final

La IA es lo que transforma a los drones en más que máquinas: los convierte en agentes autónomos capaces de aprender y reaccionar en entornos espaciales hostiles. Como líder y desarrollador del backend de IA, mi meta es dotarlos de esta autonomía y asegurar la integración sólida del proyecto para competir con fuerza en el **Desafío Space Apps**.
